

狭义相对论

杨国梁

目录

前言	1
第 1 章 对称双生子实验	1
1.1 实验过程	1
1.2 钟慢效应	2
1.3 对称性约束	2
1.4 实验结论	2
第 2 章 洛伦兹变换的推导	3
2.1 公理设定	3
2.2 建立一般线性变换形式	3
2.2.1 约束 1: 追踪 S' 的原点	4
2.2.2 约束 2: 相对速度	4
2.2.3 约束 3: 不变速度	5
2.2.4 约束 4: 群结构	5
2.3 最终形式	6
2.4 推广到四维时空	7
2.4.1 横向坐标不变: 对称性论证	7
2.4.2 四维洛伦兹变换	8
2.4.3 讨论	8
第 3 章 麦克斯韦方程组	9
3.1 问题的提出	9
3.2 洛伦兹变换	9
3.3 麦克斯韦方程组	11
3.3.1 四维势与电磁场张量	12
3.3.2 计算矩阵形式	13
3.3.3 非齐次麦克斯韦方程组	14

3.3.4	齐次麦克斯韦方程组	16
3.4	协变性与电磁场的变换	19
3.4.1	物理量的洛伦兹变换	19
3.4.2	非齐次方程的协变性	20
3.4.3	齐次方程的协变性	21
3.4.4	电磁场的变换关系	22
3.4.5	小结	26
第 4 章	伽利略协变的场方程组：一个纯数学构造	27
4.1	设定与目标	27
4.1.1	“形式不变”的三种含义	28
4.2	运动学：唯一可用的算子	28
4.2.1	两个基本恒等式	28
4.2.2	引理：一阶算子的分类	29
4.2.3	引入补偿速度 $\mathbf{w}$	29
4.2.4	一条硬约束： $\mathbf{w}$ 必须是常向量	30
4.3	构造：修改清单	30
4.3.1	修改后的方程组（无源）	30
4.3.2	有源情形：源项必须同步修改	31
4.4	验证一：形式不变性	32
4.4.1	定理与证明	32
4.4.2	换元定理：这组方程的全部解都是已知的	32
4.5	验证二：波解与速度叠加	33
4.5.1	波动方程与色散关系	33
4.5.2	相速度、群速度：叠加的两种表现	33
4.6	数学边界：走不通的路与自由参数	34
4.6.1	注记：为什么路线 走不通（一阶计算）	34
4.6.2	系数层修补为何不够	34
4.6.3	本构造的三个自由参数	34
4.7	数学谱系注记	35
4.8	与现实世界的接口	36
	参考文献	37

表索引

3.1	有源项 4 维 3 维对应关系	16
3.2	无源项 4 维 3 维对应关系	19
4.1	“形式不变”的三种含义	28
4.2	修改清单：只换时间导数，散度方程不动	30
4.3	本构造的三个自由参数（外部输入）	35
4.4	本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照	35

前言

- 章节 1：设计一个完全镜像对称的双生子实验，以对称性约束检验“钟慢效应”的测量解释与随身时钟物理过程之间的区分。
- 章节 2：不预设“光”这一具体物理对象，仅从线性性、不变速度与群结构三条弱前提出发，严格导出洛伦兹变换；
- 章节 3：将麦克斯韦方程组改写为四维张量形式，逐分量验证其与三维矢量方程的对应关系，证明其在洛伦兹变换下的协变性，并导出电场与磁场的变换关系；

本项研究的逻辑推演，代数验证，格式整理，内容校验，有 DeepSeek 和 WorkBuddy 的深度参与和帮助，特此致谢。

杨国梁

2026 年 10 月

第 1 章 对称双生子实验

本章设计一个完全镜像对称的双生子实验，检验“钟慢效应”这一测量结果与随身时钟物理过程之间的关系。

1.1 实验过程

定义 1.1 (实验对象). 设惯性参考系 S 中存在两个质点 A 和 B 。在时空原点 O 处， A 与 B 相遇并完成时钟对表。设此时 S 系的坐标时 $t = 0$ ，两者的随身时钟时（携带的时钟读数）分别记为 τ_A 和 τ_B ，且设 $\tau_A = \tau_B = 0$ 。

定义 1.2 (路径分段). 从 O 点出发， A 和 B 分别沿两条完全镜像对称的空间路径运动，在时空点 M 再次相遇。其路径分为两个阶段：

1. **弧线段 $O \rightarrow P$ 与 $O \rightarrow Q$** : A 经过弧线到达点 P ， B 经过完全镜像的弧线到达点 Q 。这两段过程包含了加速与转向。
2. **直线段 $P \rightarrow M$ 与 $Q \rightarrow M$** : 设 A 到达 P 点后，从点 P 开始以恒定速度 v 沿直线向 M 运动， B 到达 Q 点后，从点 Q 开始以恒定速度 $-v$ 沿直线向 M 运动。

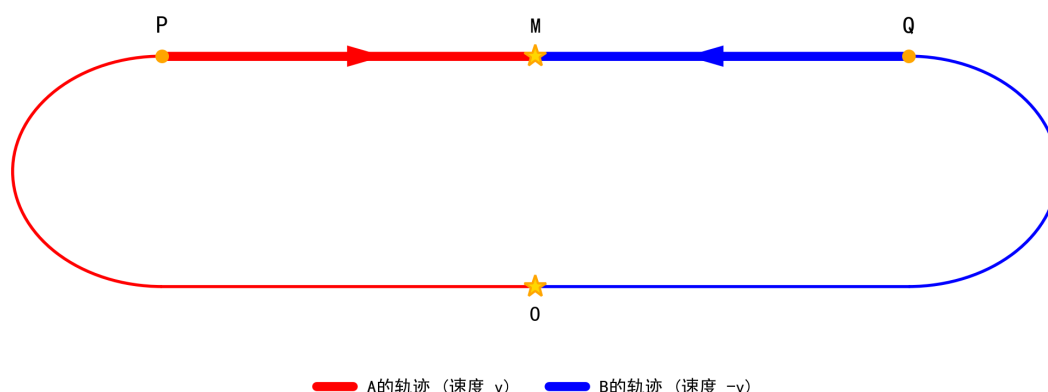


图 1.1: 对称双生子实验

公理 1.1 (对称性公理). 根据实验设定，路径 $O \rightarrow P \rightarrow M$ 与 $O \rightarrow Q \rightarrow M$ 关于中心轴 OM 完美镜像对称。即： A 和 B 的物理经历在空间几何与动力学上完全等价。这一对称

性在逻辑上确立了 A 与 B 的身份平等与可互换性。

1.2 钟慢效应

本章只研究路径分段（定义 1.2）中第 2 阶段直线段的惯性运动过程。

在 A 的静止参考系 S_A 中， B 以相对速度 $v_{B/A}$ 运动。根据洛伦兹变换， A 测量 B 的时间会发生膨胀式 1.1。

$$\Delta t_A = \gamma \left(\Delta t_B + \frac{v_{B/A} \Delta x_B}{c^2} \right) \implies \Delta t_B = \frac{1}{\gamma} \Delta t_A \quad (1.1)$$

式 1.1 中， B 的静止位置处 $\Delta x_B = 0$ ， Δt_B 是 A 在 S_A 系中通过洛伦兹变换计算出的时间，揭示了 A 测量 B 的时间流逝更慢。同理，在 B 的静止参考系 S_B 中， B 也会得出 A 的时间流逝更慢的结论。

1.3 对称性约束

根据公理 1.1（对称性公理）， A 和 B 经历了完全镜像对称的物理过程。在 M 点相遇时，两者随身时钟时相等，即式 1.2。

$$\tau_A = \tau_B \quad (1.2)$$

1.4 实验结论

在满足狭义相对论条件的前提下，狭义相对论测量时得到的“时间不一致”，与对称性确定的“随身时钟时相等”发生了冲突。这说明：狭义相对论测量出的时间差异，并不等同于物理上时钟实际经历的差异。“钟慢效应”是特定理论下的测量结果，它不等同于随身时钟读数的物理过程的真实发生。

第 2 章 洛伦兹变换的推导

2.1 公理设定

洛伦兹变换的推导，只需立足于三条最弱的前提：变换的线性性、不变速度的存在，以及变换集合的群结构。换言之，我们并不预设“光”这一具体物理对象，而只假定时空具有均匀性与各向同性，并存在一个在所有惯性系中取值相同的特征速度 c 。

公理 2.1 (均匀性假设 (线性变换)). 空间是均匀的，时间是均匀的。因此，两个惯性系 S 和 S' 之间的坐标变换必须是线性变换 (齐次线性变换加平移，这里取原点重合的齐次部分)。

公理 2.2 (存在不变速度). 存在一个恒定的特征速度 c ，在任何参考系中，沿任意方向测量该速度都恒为 c 。这意味着如果 $x = ct$ ，则在 S' 中必有 $x' = ct'$ ；若 $x = -ct$ ，则 $x' = -ct'$ 。

公理 2.3 (协变性 (群结构)). 所有的空间方向是对称的 (各向同性)，且变换构成的集合必须形成“群”：即连续做两次变换等于做一次变换，且存在逆变换回到原坐标系。

2.2 建立一般线性变换形式

设 S' 系相对于 S 系以速度 v 沿 x 轴正向运动，两系对应的坐标轴两两平行，且在 $t = t' = 0$ 时原点重合。两系的几何关系如图 2.1 所示。本节先在 (t, x) 平面内建立变换；横向坐标 y, z 保持不变这一结论将在小节 2.4 节中由对称性严格证明，届时将看到二维推导对四维变换是完全充分的。

由公理 2.1， (t, x) 平面内的线性变换必为

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

即

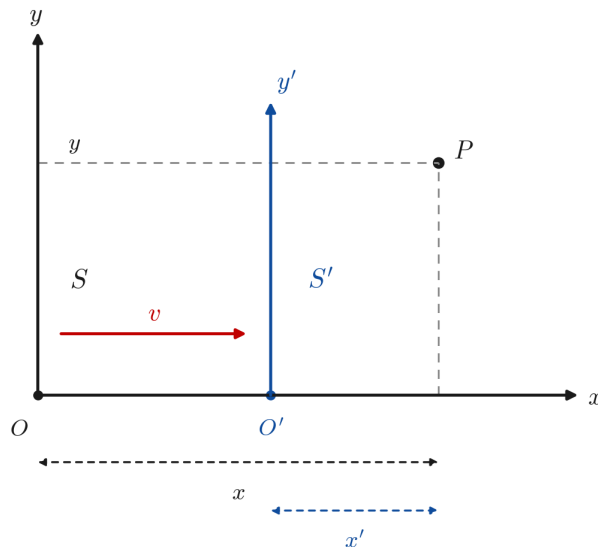


图 2.1: 洛伦兹变换的坐标变换示意: 惯性系 S 与 S' 坐标轴对应平行, S' 系以速度 v 沿 x 轴正向相对 S 系运动, 同一事件 P 在两系中的横坐标分别为 x 与 x' , 纵坐标 $y' = y$

$$t' = At + Bx \quad (2.2)$$

$$x' = Ct + Dx \quad (2.3)$$

其中 A, B, C, D 是只依赖于 v 与 c 的待定常数。

2.2.1 约束 1: 追踪 S' 的原点

S' 的原点满足 $x' = 0$, 它在 S 系中对应 $x = vt$ 。代入式 2.3:

$$0 = Ct + D(vt) = (C + Dv)t \implies C = -Dv \quad (2.4)$$

于是式 2.3 变为式 2.5。

$$x' = D(x - vt) \quad (2.5)$$

2.2.2 约束 2: 相对速度

由相对性原理 (公理 2.3), S 系在自己看来静止, 而在 S' 系中必须以速度 $-v$ 退行, 即其原点 $x = 0$ 满足 $x' = -vt'$ 。

在式 2.2 和式 2.5 中令 $x = 0$, 得 $t' = At$ 、 $x' = -Dvt$, 于是 $x'/t' = -Dv/A$ 。要求它等于 $-v$ ($v \neq 0$; $v = 0$ 时变换退化为恒等, $A = D = 1$ 自动成立):

$$-\frac{Dv}{A} = -v \implies D = A \quad (2.6)$$

此时变换只剩下 A 、 B 两个参数, 矩阵形式为

$$\Lambda = \begin{pmatrix} A & B \\ -Av & A \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

2.2.3 约束 3: 不变速度

由公理 2.2, 要求 $x = ct \Rightarrow x' = ct'$ 。取满足 $x = ct$ 的事件, 用式 2.2 和式 2.5 直接构造组合 $x' - ct'$:

$$x' - ct' = A(ct - vt) - c(At + Bct) = -(Av + Bc^2)t$$

要求该组合恒为零, 即得

$$Av + Bc^2 = 0 \implies B = -\frac{Av}{c^2} \quad (2.8)$$

至此变换只剩一个参数 A :

$$t' = A \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \quad (2.9)$$

$$x' = A(x - vt) \quad (2.10)$$

2.2.4 约束 4: 群结构

由公理 2.3, 变换集合构成群, 故速度为 v 的变换与速度为 $-v$ 的变换互逆: $\Lambda(v)\Lambda(-v) = I$ 。

把 $v \rightarrow -v$ 代入式 2.7。由各向同性, A 只依赖速率大小而与此方向无关, 故 $A(-v) = A(v) \equiv A$:

$$\Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix}$$

两者相乘，非对角元两两相消，对角元给出 $A^2 - A^2v^2/c^2$ ：

$$\begin{aligned} \Lambda(v)\Lambda(-v) &= \begin{pmatrix} A & -Av/c^2 \\ -Av & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & Av/c^2 \\ Av & A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^2(1 - \frac{v^2}{c^2}) & 0 \\ 0 & A^2(1 - \frac{v^2}{c^2}) \end{pmatrix} \\ &= A^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= A^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) I \end{aligned} \tag{2.11}$$

要求乘积为单位阵，得

$$A^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma \tag{2.12}$$

根号取正号： $v \rightarrow 0$ 时变换必须连续地退化为恒等变换， $A \rightarrow 1$ 。

2.3 最终形式

将 $A = \gamma$ 代入式 2.9 与式 2.10，得到 (t, x) 平面内的洛伦兹变换：

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \tag{2.13}$$

$$x' = \gamma(x - vt) \tag{2.14}$$

写成矩阵形式式 2.15：

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{2.15}$$

由于 t 与 x 的量纲相差一个 c ，式 2.15 并非对称矩阵；取 $x^0 = ct$ 消去量纲差后即化为对称形式（见式 2.20）。其左上角 2×2 块与下一节四维形式式 2.19 完全一致。

2.4 推广到四维时空

前几节在 (t, x) 平面内完成了推导。本节补齐四维图景：先由对称性证明横向坐标 y 、 z 在变换下不变，再给出完整的四维洛伦兹变换及其矩阵形式。

2.4.1 横向坐标不变：对称性论证

设两系坐标轴对应平行。 y 、 z 坐标的一般线性变换可写为式 2.16（系数只依赖于 v 与 c ）：

$$\begin{aligned} y' &= p y + q z + \alpha x + \eta t \\ z' &= r y + s z + \mu x + \nu t \end{aligned} \quad (2.16)$$

第一步（ x 轴映到 x' 轴）。由各向同性， x 轴在变换下必须映到 x' 轴：位于 x 轴上的点（ $y = z = 0$ ）在 S' 系中的横向坐标必须为零。于是对任意 x 、 t 有 $\alpha x + \eta t = 0$ 与 $\mu x + \nu t = 0$ ，故

$$\alpha = \eta = \mu = \nu = 0$$

第二步（反射对称性）。将两系的 y 轴同时反向（ $y \rightarrow -y$ ， $y' \rightarrow -y'$ ），物理情境不变，变换形式应保持不变。在反射后的坐标下 $-y' = -p y + q z$ ，即 $y' = p y - q z$ ，与原式 $y' = p y + q z$ 比较得 $q = 0$ ；同理，由 $z \rightarrow -z$ 的反射对称性得 $r = 0$ 。于是

$$y' = p y, \quad z' = s z$$

第三步（确定横向比例因子）。由 y 、 z 两个横向方向的等价性， $p = s$ ，记为 $a(v)$ 。

- 一方面，对上式求逆（即把 v 换成 $-v$ 的变换）得 $y = a(-v) y'$ ，故

$$a(v) a(-v) = 1$$

- 另一方面，考虑两个由相对性原理（公理 2.3）联系起来的实验： S' 系测量静止于 S 系的横向标尺，由于 y' 只依赖于 y （与同时性无关），测得长度为原来的 $a(v)$ 倍； S 系测量静止于 S' 系的同一根标尺，测得长度为原来的 $a(-v)$ 倍。两个实验的物理地位完全对等（交换两系即可互换），比例因子必须相同，故 $a(v) = a(-v)$ 。

于是 $a(v)^2 = 1$ ；再由 $v \rightarrow 0$ 时变换连续地退化为恒等变换（ $a \rightarrow 1$ ），得

$$y' = y, \quad z' = z \quad (2.17)$$

即横向坐标在洛伦兹变换下不变。因此四维变换在 (t, x) 与 (y, z) 子空间上是分块对角的, 前几节在 (t, x) 平面内的推导对四维变换完全充分。

2.4.2 四维洛伦兹变换

综合以上结果, 得到四维洛伦兹变换 (变量按 (t, x, y, z) 的顺序排列):

$$\begin{cases} t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (2.18)$$

其矩阵形式为式 2.19。

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.19)$$

取 $x^0 = ct$ 并记 $\beta = v/c$, 四个分量具有相同的长度量纲, 式 2.15 的 2×2 块化为对称形式式 2.20。

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.20)$$

2.4.3 讨论

整个推导只使用了三条公理——线性性、不变速度的存在与群结构——而未借助电磁学或光的任何具体性质。

第 3 章 麦克斯韦方程组

3.1 问题的提出

在经典力学中，惯性系 S 和 S' （其中 S' 以恒定速度 v 沿 x 轴相对 S 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 3.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (3.1)$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 c 为一个普适常数，见式 3.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (3.2)$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

3.2 洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

相对性原理：所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

光速不变原理：在任何惯性参考系中，真空中的光速 c 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $x^\nu = (ct, x, y, z)$ ，将时间分量乘以 c ，即取 $x^0 = ct$ ，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，从而变换矩阵的各个元素均为无量纲量。

洛伦兹变换为式 3.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (3.3)$$

$$\beta = \frac{v}{c} \quad (3.4)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (3.5)$$

其中 β 为无量纲速度参数, γ 为洛伦兹因子。

设初始时刻 S 系和 S' 系的原点重合, S' 系沿 x 轴以速度 v 运动。从 S 系到 S' 系的洛伦兹变换的矩阵形式为式 3.6。

$$x'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} x^{\nu} \quad (3.6)$$

其中式 3.6 中的 Λ_{ν}^{μ} 为洛伦兹变换矩阵式 3.7。

$$\Lambda_{\nu}^{\mu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

$$x'^{\mu} = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

$$x^{\nu} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

将式 3.6 的矩阵乘法展开, 并代入式 3.4, 得到式 3.10、式 3.11、式 3.12、式 3.13, 合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 3.3。

$$\begin{aligned}
t' &= \frac{1}{c} (\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0 \cdot y + 0 \cdot z) \\
&= \gamma t - \gamma \frac{\beta}{c} x = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)
\end{aligned} \tag{3.10}$$

$$\begin{aligned}
x' &= (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0 \cdot y + 0 \cdot z \\
&= \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt)
\end{aligned} \tag{3.11}$$

$$y' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = y \tag{3.12}$$

$$z' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = z \tag{3.13}$$

从 S' 系到 S 系的逆变换，其矩阵形式为式 3.14，其中式 3.15 中的 Λ_μ^ν 是式 3.7 中 Λ_μ^μ 的逆矩阵。

$$x^\nu = \Lambda_\mu^\nu x'^\mu \tag{3.14}$$

$$\Lambda_\mu^\nu = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.15}$$

逆变换的非矩阵形式为式 3.16。

$$\begin{cases} t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right) \\ x = \gamma (x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \tag{3.16}$$

3.3 麦克斯韦方程组

本节将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式。采用闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$ ；时空指标取 $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ ，空间指标取 $i, j = 1, 2, 3$ ，重复的上下指标按爱因斯坦求和约定求和。

3.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 由四维势定义为式 3.17，它统一了电场和磁场。

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (3.17)$$

四维势 A^μ 为式 3.18，其中 ϕ 是标量势， $\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right) = \left(\frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z \right) \quad (3.18)$$

∂^μ 是逆变四维梯度算符，为式 3.19。

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (3.19)$$

电场和磁场^[1]（第 240 页）由势定义为式 3.20 和式 3.21。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \quad (3.20)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad (3.21)$$

其中 $\mathbf{e}_x$ 、 $\mathbf{e}_y$ 、 $\mathbf{e}_z$ 为直角坐标系的单位矢量。式 3.20 的分量形式为式 3.22，式 3.21 的分量形式^[1]（第 173 页）为式 3.23、式 3.24、式 3.25。

$$E_i = -\frac{\partial\phi}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial t} \quad (3.22)$$

$$B_x = (\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \quad (3.23)$$

$$B_y = (\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (3.24)$$

$$B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \quad (3.25)$$

3.3.2 计算矩阵形式

根据式 3.17 计算 $F^{\mu\nu}$ 中的上三角元素。

3.3.2.1 对角元

$\mu = \nu = i$ 代入式 3.17 得到式 3.26。

$$F^{ii} = \partial^i A^i - \partial^i A^i = 0 \quad (3.26)$$

3.3.2.2 时间-空间分量

$\mu = 0, \nu = i$ 代入式 3.17, 化简后代入式 3.22 得到式 3.27。

$$\begin{aligned} F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 \\ &= \frac{1}{c} \frac{\partial A^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^i} \right) \left(\frac{\phi}{c} \right) \\ &= \frac{1}{c} \left(\frac{\partial A^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right) \\ &= -\frac{E_i}{c} \end{aligned} \quad (3.27)$$

3.3.2.3 空间-空间分量

$\mu = i, \nu = j$ 代入式 3.17 得到式 3.28, 其中 $i, j = 1, 2, 3$ 。

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i} + \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \quad (3.28)$$

计算 F^{12} , 代入式 3.28, 得到式 3.29。

$$F^{12} = -\frac{\partial A^2}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} = -B_z \quad (3.29)$$

计算 F^{13} , 代入式 3.28, 得到式 3.30。

$$F^{13} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} = B_y \quad (3.30)$$

计算 F^{23} , 代入式 3.28, 得到式 3.31。

$$F^{23} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^2} + \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial z} = -B_x \quad (3.31)$$

3.3.2.4 矩阵形式

根据式 3.17 的定义可知 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ ，电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，下三角各元素可由上三角元素的对称位置加负号得到，其矩阵形式为式 3.32。

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (3.32)$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程：非齐次方程式 3.33 与齐次方程式 3.51。

3.3.3 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad (3.33)$$

其中 ∂_μ 是协变四维导数式 3.34， J^ν 是四维电流密度式 3.35。

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (3.34)$$

$$J^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, J_x, J_y, J_z) \quad (3.35)$$

3.3.3.1 高斯电场定律

取时间分量 $\nu = 0$ 时， $\partial_\mu F^{\mu 0}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 0 列的点乘，得到式 3.36，其中 $J^0 = c\rho$ 。

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{E_x}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_y}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{E_z}{c} \right) = \mu_0 c \rho \quad (3.36)$$

式 3.36 两边乘以 c ，得到式 3.37。

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \quad (3.37)$$

利用式 3.2 得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$ ，代入式 3.37 整理后得到高斯电场定律式 3.38。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.38)$$

3.3.3.2 安培-麦克斯韦定律

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{B}$ 为式 3.39。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (3.39)$$

式 3.39 可以展开为三个分量方程式 3.40、式 3.41、式 3.42。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \quad (3.40)$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \quad (3.41)$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \quad (3.42)$$

由式 3.2 得到式 3.43。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \quad (3.43)$$

取空间分量 $\nu = 1$ 时, $\partial_\mu F^{\mu 1}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 1 列的点乘, 得到式 3.44, 其中 $J^1 = J_x$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-E_x}{c} \right) + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 J_x \quad (3.44)$$

将式 3.43 和式 3.40 代入式 3.44 后整理得到式 3.45。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 J_x \quad (3.45)$$

当 $\nu = 2$ 时, $\partial_\mu F^{\mu 2}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 2 列的点乘, 为式 3.46, 其中 $J^2 = J_y$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-E_y}{c} \right) - \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \mu_0 J_y \quad (3.46)$$

将式 3.43 和式 3.41 代入式 3.46 后整理得到式 3.47。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu_0 J_y \quad (3.47)$$

当 $\nu = 3$ 时, $\partial_\mu F^{\mu 3}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 3 列的点乘, 为式 3.48, 其中 $J^3 = J_z$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-E_z}{c} \right) + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 J_z \quad (3.48)$$

将式 3.43 和式 3.42 代入式 3.48 后整理得到式 3.49。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 J_z \quad (3.49)$$

合并三个分量方程式 3.45、式 3.47、式 3.49 为矢量形式式 3.50, 此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (3.50)$$

3.3.3.3 对应关系

表 3.1 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结: 1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.1: 有源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \nu = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$	高斯电场定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \nu = 1, 2, 3$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$	安培-麦克斯韦定律

时间分量 ($\nu = 0$) 对应高斯电场定律, 空间分量 ($\nu = 1, 2, 3$) 对应安培-麦克斯韦定律。

3.3.4 齐次麦克斯韦方程组

循环 (指标三重交替) 形式为式 3.51, 该式对指标 λ, μ, ν 的任意取值均成立。

$$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0 \quad (3.51)$$

3.3.4.1 高斯磁场定律

式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$ 得到式 3.52。

$$\partial^1 F^{23} + \partial^2 F^{31} + \partial^3 F^{12} = 0 \quad (3.52)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.52，得到式 3.53。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-B_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-B_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-B_z) = 0 \quad (3.53)$$

将式 3.53 整理后得高斯磁场定律式 3.54。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.54)$$

3.3.4.2 法拉第电磁感应定律

电场 $\mathbf{E}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{E}$ 为式 3.55。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \quad (3.55)$$

式 3.55 可以展开为三个分量方程式 3.56、式 3.57、式 3.58。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \quad (3.56)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \quad (3.57)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \quad (3.58)$$

x-分量：式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$ ，得到式 3.59。

$$\partial^0 F^{23} + \partial^2 F^{30} + \partial^3 F^{02} = 0 \quad (3.59)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.59 得到式 3.60。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_x) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_z}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{E_y}{c} \right) = 0 \quad (3.60)$$

将式 3.60 乘 c 整理后得到式 3.61。

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t} - \frac{\partial E_z}{\partial y} + \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0 \quad (3.61)$$

将式 3.56 代入式 3.61 得到式 3.62。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = -\frac{\partial B_x}{\partial t} \quad (3.62)$$

y-分量：式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 3, 1)$ ，得到式 3.63。

$$\partial^0 F^{31} + \partial^3 F^{10} + \partial^1 F^{03} = 0 \quad (3.63)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.63 得到式 3.64。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_y) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{E_x}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{E_z}{c} \right) = 0 \quad (3.64)$$

将式 3.64 乘 c 整理后得到式 3.65。

$$-\frac{\partial B_y}{\partial t} - \frac{\partial E_x}{\partial z} + \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0 \quad (3.65)$$

将式 3.57 代入式 3.65 得到式 3.66。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = -\frac{\partial B_y}{\partial t} \quad (3.66)$$

z-分量：式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 1, 2)$ ，得到式 3.67。

$$\partial^0 F^{12} + \partial^1 F^{20} + \partial^2 F^{01} = 0 \quad (3.67)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.67 得到式 3.68。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_z) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{E_y}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{E_x}{c} \right) = 0 \quad (3.68)$$

将式 3.68 乘 c 整理后得到式 3.69。

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t} - \frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 \quad (3.69)$$

将式 3.58 代入式 3.69 得到式 3.70。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \quad (3.70)$$

合并三个分量方程式 3.62、式 3.66、式 3.70 得到法拉第电磁感应定律式 3.71。

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.71)$$

3.3.4.3 对应关系

表 3.2 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.2: 无源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0,$ $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	高斯磁场定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0,$ $(\lambda, \mu, \nu) \in \{(0, 2, 3), (0, 3, 1), (0, 1, 2)\}$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	法拉第电磁感应定律

3.4 协变性 with 电磁场的变换

本节证明麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的：若方程组在惯性系 S 中成立，则在洛伦兹变换后的惯性系 S' 中具有相同的形式。其中非齐次方程协变性的证明，核心是证明式 3.83；齐次方程的形式不变性由式 3.51 的循环结构保证；最后由张量变换法则导出电场与磁场分量的显式变换关系。

3.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下，各物理量按其张量阶数以确定的规则变换。四维矢量按式 3.72 变换，其中 Λ_ν^μ 为式 3.7。

$$A'^{\nu} = \Lambda_{\sigma}^{\nu} A^{\sigma} \quad (3.72)$$

偏导数算符的变换由链式法则导出。对式 3.6 求逆得式 3.14, 于是 $\partial'_{\mu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}} \partial_{\nu} = \Lambda_{\mu}^{\nu} \partial_{\nu}$, 即协变四维导数的变换式 3.73; 用度规升指标后, 逆变四维导数的变换为式 3.74。

$$\partial'_{\mu} = \Lambda_{\mu}^{\nu} \partial_{\nu} \quad (3.73)$$

$$\partial'^{\mu} = \Lambda_{\rho}^{\mu} \partial^{\rho} \quad (3.74)$$

在 S' 系中, 电磁场张量定义为式 3.75。

$$F'^{\mu\nu} = \partial'^{\mu} A'^{\nu} - \partial'^{\nu} A'^{\mu} \quad (3.75)$$

将式 3.72 和式 3.74 代入式 3.75。由于洛伦兹变换矩阵的元素是常数, 可以提到偏导算符之前; 又因矩阵元素是普通实数, 乘法可交换, $\Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} = \Lambda_{\sigma}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\mu}$, 于是得到式 3.76。

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} &= (\Lambda_{\rho}^{\mu} \partial^{\rho}) (\Lambda_{\sigma}^{\nu} A^{\sigma}) - (\Lambda_{\sigma}^{\nu} \partial^{\sigma}) (\Lambda_{\rho}^{\mu} A^{\rho}) \\ &= \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} \partial^{\rho} A^{\sigma} - \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} \partial^{\sigma} A^{\rho} \\ &= (\Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu}) (\partial^{\rho} A^{\sigma} - \partial^{\sigma} A^{\rho}) \\ &= \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} F^{\rho\sigma} \end{aligned} \quad (3.76)$$

最后, 根据式 3.17 的定义, 得到电磁场张量的变换法则式 3.77。

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} F^{\rho\sigma} \quad (3.77)$$

同理, 四维电流密度与协变四维导数分别按式 3.78 和式 3.73 变换。

$$J'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} J^{\nu} \quad (3.78)$$

3.4.2 非齐次方程的协变性

将式 3.77 和式 3.73 代入 $\partial'_{\mu} F'^{\mu\nu}$ 。为避免哑指标与自由指标重复, 将求和指标改记为 α ; 由于 Λ 的元素是常数, 可提到偏导算符之前, 得到式 3.79。

$$\begin{aligned}\partial'_\mu F'^{\mu\nu} &= (\Lambda^\alpha_\mu \partial_\alpha) (\Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}) \\ &= \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \partial_\alpha F^{\rho\sigma}\end{aligned}\quad (3.79)$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系式 3.80 (即 $\Lambda^{-1}\Lambda = I$)。

$$\Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho = \delta^\alpha_\rho \quad (3.80)$$

其中 Kronecker 符号 δ^α_ρ 在 $\rho = \alpha$ 时为 1, 否则为 0。利用式 3.80 化简式 3.79, 得到式 3.81。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \partial_\rho F^{\rho\sigma} \quad (3.81)$$

在 S 系中式 3.33 成立, 即 $\partial_\rho F^{\rho\sigma} = \mu_0 J^\sigma$, 代入式 3.81 得到式 3.82。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \mu_0 J^\sigma = \mu_0 \Lambda^\nu_\sigma J^\sigma \quad (3.82)$$

根据四维电流密度的变换式 3.78, $\Lambda^\nu_\sigma J^\sigma = J'^\nu$, 于是得到式 3.83。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \mu_0 J'^\nu \quad (3.83)$$

式 3.83 与式 3.33 具有相同的形式, 这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

3.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 3.51 在洛伦兹变换下形式不变, 即: 如果在参考系 S 中式 3.51 成立, 则在参考系 S' 中, 相应的式 3.84 也成立。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} + \partial'^\mu F'^{\nu\lambda} + \partial'^\nu F'^{\lambda\mu} = 0 \quad (3.84)$$

将变换规则式 3.74 和式 3.77 代入式 3.84 的第一项, 得到式 3.85。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} = (\Lambda^\lambda_\rho \partial^\rho) (\Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}) = \Lambda^\lambda_\rho \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta \partial^\rho F^{\alpha\beta} \quad (3.85)$$

同理, 式 3.84 的第二项得到式 3.86, 第三项得到式 3.87。

$$\partial'^{\mu} F'^{\nu\lambda} = \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} \quad (3.86)$$

$$\partial'^{\nu} F'^{\lambda\mu} = \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \quad (3.87)$$

式 3.84 变换后的方程左端变为式 3.88。

$$\begin{aligned} & \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \partial^{\rho} F^{\alpha\beta} + \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} + \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \\ &= \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \left(\partial^{\rho} F^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} + \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \right) = 0 \end{aligned} \quad (3.88)$$

由于 Λ_{α}^{μ} 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序：三个乘积实际上包含相同的因子 $\Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu}$ ，只是顺序不同。而括号内正是 S 系中的齐次方程式 3.51（将指标 (λ, μ, ν) 换为 (ρ, α, β) ），故其值为 0。这就证明了式 3.84 成立。

3.4.4 电磁场的变换关系

在 S' 系中， $F'^{\mu\nu}$ 同样由该系的四维势 A'^{μ} 按式 3.75 的方式定义，因而也是反对称张量，其矩阵元素与 $\mathbf{E}'$ 、 $\mathbf{B}'$ 的对应关系和 S 系中一致，即式 3.89 中的 $F'^{\mu\nu}$ 与式 3.32 中的 $F^{\mu\nu}$ 具有相同的形式。

$$F'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y/c & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z/c & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} \quad (3.89)$$

根据电磁场张量的变换法则式 3.77，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系。

3.4.4.1 E'_x 与 F'^{01} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 0$ ， $\nu = 1$ ，得到式 3.90。

$$F'^{01} = \Lambda_{\rho}^0 \Lambda_{\sigma}^1 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \sum_{\sigma=0}^3 \Lambda_{\rho}^0 \Lambda_{\sigma}^1 F^{\rho\sigma} \quad (3.90)$$

根据式 3.5 得到式 3.91。

$$\gamma^2(1 - \beta^2) = 1 \quad (3.91)$$

将式 3.7、式 3.32 和式 3.91 代入式 3.90，只保留非零元素，得到式 3.92。

$$\begin{aligned} -\frac{E'_x}{c} &= \Lambda_0^0 \Lambda_1^1 F^{01} + \Lambda_1^0 \Lambda_0^1 F^{10} \\ &= \gamma \gamma \left(-\frac{E_x}{c} \right) + (-\gamma \beta)(-\gamma \beta) \left(\frac{E_x}{c} \right) \\ &= \gamma^2(1 - \beta^2) \left(-\frac{E_x}{c} \right) \\ &= -\frac{E_x}{c} \end{aligned} \quad (3.92)$$

式 3.92 两边同乘以 $-c$ ，得到式 3.102。

3.4.4.2 E'_y 与 F'^{02} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 0$ ， $\nu = 2$ 。由于 Λ_σ^2 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.93。

$$F'^{02} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^2 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^0 F^{\rho 2} \quad (3.93)$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.93，只保留非零元素，得到式 3.94。

$$\begin{aligned} -\frac{E'_y}{c} &= \Lambda_0^0 F^{02} + \Lambda_1^0 F^{12} \\ &= \gamma \cdot \left(-\frac{E_y}{c} \right) + (-\gamma \beta) \cdot (-B_z) \\ &= \gamma \left(-\frac{E_y}{c} + \beta B_z \right) \end{aligned} \quad (3.94)$$

式 3.94 两边同乘以 $-c$ ，并代入式 3.4，得到式 3.103。

3.4.4.3 E'_z 与 F'^{03} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 0$ ， $\nu = 3$ 。由于 Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.95。

$$F'^{03} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^0 F^{\rho 3} \quad (3.95)$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.95，只保留非零元素，得到式 3.96。

$$\begin{aligned}
-\frac{E'_z}{c} &= \Lambda_0^0 F^{03} + \Lambda_1^0 F^{13} \\
&= \gamma \left(-\frac{E_z}{c} \right) + (-\gamma\beta) B_y \\
&= \gamma \left(-\frac{E_z}{c} - \beta B_y \right)
\end{aligned} \tag{3.96}$$

式 3.96 两边同乘以 $-c$ ，并代入式 3.4，得到式 3.104。

3.4.4.4 B'_x 与 F'^{23} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 2$ ， $\nu = 3$ 。由于 Λ_ρ^2 只有在 $\rho = 2$ 时为 1， Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.97。

$$\begin{aligned}
-B'_x &= \Lambda_\rho^2 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} \\
&= F^{23} \\
&= -B_x
\end{aligned} \tag{3.97}$$

整理式 3.97 得到式 3.105。

3.4.4.5 B'_y 与 F'^{13} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 1$ ， $\nu = 3$ 。由于 Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.98。

$$F'^{13} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 F^{\rho 3} \tag{3.98}$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.98，只保留非零元素，得到式 3.99。

$$\begin{aligned}
B'_y &= \Lambda_0^1 F^{03} + \Lambda_1^1 F^{13} \\
&= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_z}{c} \right) + \gamma B_y \\
&= \gamma \left(\frac{\beta E_z}{c} + B_y \right)
\end{aligned} \tag{3.99}$$

将式 3.4 代入式 3.99，得到式 3.106。

3.4.4.6 B'_z 与 F'^{12} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 1$ ， $\nu = 2$ 。由于 Λ_σ^2 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.100。

$$F'^{12} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^2 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 F^{\rho 2} \quad (3.100)$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.100，只保留非零元素，得到式 3.101。

$$\begin{aligned} -B'_z &= \Lambda_0^1 F^{02} + \Lambda_1^1 F^{12} \\ &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_y}{c} \right) + \gamma(-B_z) \\ &= \gamma \left(\frac{\beta E_y}{c} - B_z \right) \end{aligned} \quad (3.101)$$

式 3.101 两边同乘以 -1 ，并将式 3.4 代入式 3.101，得到式 3.107。

对于沿 x 轴方向的 boost 变换 (S' 系相对于 S 系以速度 v 运动)，电场分量的变换为式 3.102、式 3.103、式 3.104，磁场分量的变换为式 3.105、式 3.106、式 3.107。

$$E'_x = E_x \quad (3.102)$$

$$E'_y = \gamma(E_y - vB_z) \quad (3.103)$$

$$E'_z = \gamma(E_z + vB_y) \quad (3.104)$$

$$B'_x = B_x \quad (3.105)$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \quad (3.106)$$

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \quad (3.107)$$

3.4.4.7 矢量形式

将电场、磁场分解为平行于相对运动方向 (x 方向) 的分量与垂直分量。

平行分量不变，见式 3.108。

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel} \quad (3.108)$$

垂直分量发生电与磁的混合。由分量变换式式 3.103 和式 3.104, 可写出垂直分量的矢量形式式 3.109。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}'_{\perp} &= E'_y \mathbf{e}_y + E'_z \mathbf{e}_z \\
 &= \gamma(E_y - vB_z) \mathbf{e}_y + \gamma(E_z + vB_y) \mathbf{e}_z \\
 &= \gamma[E_y \mathbf{e}_y + E_z \mathbf{e}_z + v(B_y \mathbf{e}_z - B_z \mathbf{e}_y)] \\
 &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})
 \end{aligned} \tag{3.109}$$

其中 $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$, 且利用了式 3.110。

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = v\mathbf{e}_x \times (B_x \mathbf{e}_x + B_y \mathbf{e}_y + B_z \mathbf{e}_z) = v(B_y \mathbf{e}_z - B_z \mathbf{e}_y) \tag{3.110}$$

同理, 由分量变换式式 3.106 和式 3.107 可写出式 3.111。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B}'_{\perp} &= B'_y \mathbf{e}_y + B'_z \mathbf{e}_z \\
 &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right) \mathbf{e}_y + \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right) \mathbf{e}_z \\
 &= \gamma\left[B_y \mathbf{e}_y + B_z \mathbf{e}_z + \frac{v}{c^2}(E_z \mathbf{e}_y - E_y \mathbf{e}_z)\right] \\
 &= \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v} \times \mathbf{E}\right)
 \end{aligned} \tag{3.111}$$

其中利用了式 3.112。

$$\mathbf{v} \times \mathbf{E} = v\mathbf{e}_x \times (E_x \mathbf{e}_x + E_y \mathbf{e}_y + E_z \mathbf{e}_z) = v(E_y \mathbf{e}_z - E_z \mathbf{e}_y) \tag{3.112}$$

于是得到垂直分量的变换关系式 3.113。

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v} \times \mathbf{E}\right) \tag{3.113}$$

由此可见, 电场与磁场并不是相互独立的对象, 而是同一个电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 在不同惯性系中的不同分量表现。

3.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 S 中成立, 则在经过洛伦兹变换后的参考系 S' 中也成立。因此, 麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

第 4 章 伽利略协变的场方程组：一个纯数学构造

本章为一个假想的“伽利略世界”构造一套自洽的场方程组。这个世界的规则只有两条：绝对时间与速度按伽利略方式叠加。要回答的问题是纯数学的：能否构造一组偏微分方程，使其在伽利略变换下形式不变，并在速度补偿对象为零时退化为标准麦克斯韦方程组？

本章不讨论物理：方程组中的 c 只是一个参数，不预设它对应现实世界中的任何测量对象。

4.1 设定与目标

定义 1（底空间与群） 底空间为 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ ，坐标记 $(\mathbf{x}, t)$ 。变换群取伽利略群 G ：对每个常向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ ，

$$t' = t, \quad \mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{u}t \quad (4.1)$$

定义 2（场） 研究对象是两个 $\mathbb{R}^3$ 值光滑场 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ 、 $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$ 。本节不赋予它们任何物理含义。

定义 3（标准系统） 称以下四条方程为标准系统（即通常所说的真空麦克斯韦方程组，此处仅作为数学对象引用）：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \partial_t \mathbf{E}. \quad (4.2)$$

目标 (G) 构造一组方程，满足：

- (G1) 形式不变：在式 4.1 的变换下，方程写成完全相同的形式；
- (G2) 叠加色散：其平面波解满足 $\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w} \cdot \mathbf{k}$ （速度叠加自动成立， $\mathbf{w}$ 见小节 4.2）；

- (G3) 退化条件：当补偿速度 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 时，严格退化为式 4.2。

4.1.1 “形式不变”的三种含义

这个短语必须先精确化，因为三种含义给出三个不同的问题：

表 4.1: “形式不变”的三种含义

编号	含义	在伽利略群下的可行性
逐字不变	存在一个补偿对象 $\mathbf{w}$ ，使方程在新坐标系下写成逐字相同的式子	可行（本章的做法）
共变	场按群的一个非平凡表示变换，方程形式不变	对所有 $\mathbf{u}$ 被证明不可能（见小节 4.6 的注记）
完全不变	场与方程均不变	与波解的存在性矛盾

对照：洛伦兹协变属于 $\mathcal{L}$ ，且在那里是免费的——洛伦兹群自带不变量（光锥、达朗贝尔算符 $\partial_\mu \partial^\mu$ ），场按现成的张量表示变换即可。伽利略群没有这样的不变量，走不通，于是只剩 $\mathcal{G}$ ：引入一个补偿对象，让它替场去变换。这就是小节 4.2 的引理将要严格证明的事。

记号约定（全章统一）： $\mathbf{u}$ 只出现在坐标变换中，表示两套坐标之间的相对速度； $\mathbf{w}$ 只出现在方程中，是补偿速度（一个给定的常向量）。 c 是方程的参数，不参与任何变换。

4.2 运动学：唯一可用的算子

4.2.1 两个基本恒等式

对式 4.1 直接求导（注意 $t = t'$ ， $\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{u}t'$ ）：

$$\nabla' = \nabla, \quad \partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla. \tag{4.3}$$

梯度不变，时间偏导数不是。这一行是全部构造的起点。

4.2.2 引理：一阶算子的分类

引理 1（算子分类）设 $L = a \partial_t + \mathbf{b} \cdot \nabla$ （ a 为常数， $\mathbf{b}$ 为某个待定的三维对象）。在式 4.1 下，

$$L = a \partial_{t'} + (\mathbf{b} - a \mathbf{u}) \cdot \nabla'. \quad (4.4)$$

于是 L 保持形式只有两条出路：

1. $a = 0$: L 退化为纯空间算子 $\mathbf{b} \cdot \nabla$;
2. $\mathbf{b}$ 是一个按 $\mathbf{b}' = \mathbf{b} - a \mathbf{u}$ 变换的对象。

证明将式 4.3 代入 L 展开、合并 $\partial_{t'}$ 与 ∇' 的系数即得式 4.4。

推论（无波定理）若走出路 1，则方程组中不含任何时间导数，四条方程退化为 $\mathbb{R}^3$ 上的纯空间约束，其解空间对 t 是常值的——没有波解。要满足 (G2)，必须走出路 2。

4.2.3 引入补偿速度 $\mathbf{w}$

定义 4（补偿速度与对流导数）引入一个新对象 $\mathbf{w}$ ，规定其变换规则为

$$\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}, \quad (4.5)$$

并定义对流导数

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \equiv \partial_t + \mathbf{w} \cdot \nabla. \quad (4.6)$$

引理 2（对流导数的形式不变性）

$$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}' - \mathbf{u})}. \quad (4.7)$$

即： $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 作用在场量上，与“在带撇坐标系中用 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 写出的对流导数”是同一个算子。这正是引理 1 的出路 2： ∂_t 不变不了，就让 $\mathbf{w}$ 替它变。

证明将式 4.3 与式 4.5 代入式 4.6 的右端：

$$\partial_{t'} + \mathbf{w}' \cdot \nabla' = (\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla) + (\mathbf{w} - \mathbf{u}) \cdot \nabla = \partial_t + \mathbf{w} \cdot \nabla$$

4.2.4 一条硬约束： $\mathbf{w}$ 必须是常向量

引理 3（交换性）对一切光滑场 $\mathbf{F}$,

$$\nabla \times (\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{F}) - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} (\nabla \times \mathbf{F}) = \sum_{i,j,k,l} \varepsilon_{ijk} (\partial_j w_l) (\partial_l F_k) \mathbf{e}_i. \quad (4.8)$$

上式对一切 $\mathbf{F}$ 为零, 当且仅当 $\partial_j w_l = 0$ 对一切 j, l 成立, 即 $\mathbf{w}$ 是常向量。

证明要点 展开两端, $\mathbf{w}_l \partial_j \partial_l F_k$ 一类项因偏导数可交换而相消, 只剩含 $\partial_j w_l$ 的项。若 $\mathbf{w}$ 非常值, 取 $\partial_l F_k$ 为任意矩阵即可使式 4.8 非零。

这条约束的后果: **本构造中 $\mathbf{w}$ 只能取常向量**。若允许 $\mathbf{w} = \mathbf{w}(\mathbf{x}, t)$, 则旋度方程与散度方程不再自然地配对 (齐次结构断裂), 需要另行引入修正项——那是另一个模型, 见小节 4.6 的讨论。

4.3 构造: 修改清单

构造只做一个动作: 凡标准系统中出现 ∂_t 的地方, 全部换成 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 。

4.3.1 修改后的方程组 (无源)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (4.9)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{B}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{E}. \quad (4.10)$$

与式 4.2 逐条对照 (完整清单见表 4.2):

表 4.2: 修改清单: 只换时间导数, 散度方程不动

方程	标准系统	修改后	改动
高斯型 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$	∂_t 不出现	同左	不动 (∇ 是不变量)
磁高斯 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	∂_t 不出现	同左	不动
法拉第型	$\partial_t \mathbf{B}$	$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{B}$	换导数

方程	标准系统	修改后	改动
安培型	$\partial_t \mathbf{E}$	$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{E}$	换导数
势的定义	$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial_t \mathbf{A}$	$-\nabla \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{A}$	同步换
规范变换	$\phi \rightarrow \phi - \partial_t \chi$	$\phi \rightarrow \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \chi$	同步换

势与规范。定义

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{A}, \quad (4.11)$$

则式 4.9 的两条齐次方程自动成立；规范变换取

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \chi, \quad \phi \rightarrow \phi - \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \chi, \quad (4.12)$$

它保持式 4.11 不变，且与式 4.12 一起构成修改后系统自带的规范自由度。这里必须同步替换的原因是： $\nabla \times$ 与 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 的可交换性（引理 3）正是“齐次方程 $\Leftrightarrow$ 存在势”这条等价性的支柱—— $\mathbf{w}$ 取常向量时该等价性完整保留。

4.3.2 有源情形：源项必须同步修改

引入标量源 ρ 与矢量源 $\mathbf{J}$ ，把高斯型与安培型改为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} - \rho \mathbf{w}) + \frac{1}{c^2} \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{E}, \quad (4.13)$$

其中 $c^2 = 1/(\mu_0 \varepsilon_0)$ ， μ_0, ε_0 只是记号 convenience。

命题 1（相容性）式 4.13 自洽的充要条件是源满足标准连续性方程

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad (4.14)$$

即式 4.14 一个字不用改；代价是安培型的源必须是 $\mathbf{J} - \rho \mathbf{w}$ 。

证明对式 4.13 第二式取散度。左端恒为零；右端给出

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot (\mathbf{J} - \rho \mathbf{w}) + \frac{1}{c^2} \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \mu_0 [\nabla \cdot \mathbf{J} - \nabla \cdot (\rho \mathbf{w}) + \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \rho].$$

由引理 3（ $\mathbf{w}$ 为常向量）， $\nabla \cdot (\rho \mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot \nabla \rho$ ，故方括号内为

$$\nabla \cdot \mathbf{J} - \mathbf{w} \cdot \nabla \rho + \partial_t \rho + \mathbf{w} \cdot \nabla \rho = \partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{J}.$$

两项对流贡献恰好相消。

这个”恰好相消”不是巧合： $\mathbf{J} - \rho \mathbf{w}$ 正是” $\mathbf{J}$ 在以 $\mathbf{w}$ 运动的坐标网中的表现”，连续性方程的不变性由此自动成立。

4.4 验证一：形式不变性

4.4.1 定理与证明

定理 1 (形式不变性) 在变换式 4.1 与式 4.5 之下，方程组式 4.9–式 4.13 保持形式：新系中的方程是把原方程中的 $\mathbf{w}$ 换成 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 后的逐字相同的式子。

证明以法拉第型为例（其余同理）。在带撇坐标系中，

$$\nabla' \times \mathbf{E} = -\mathcal{D}_{t'}^{(\mathbf{w}')} \mathbf{B} \stackrel{\text{@eq-convective-proof}}{=} -\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \mathbf{B},$$

其中第一步是”同一方程在新坐标系中的写法”，第二步用了引理 2。即：带撇系中的方程与原方程逐字相同。散度方程不含 ∂_t ，而 $\nabla' = \nabla$ ，自动不变。

4.4.2 换元定理：这组方程的全部解都是已知的

定理 2 (换元定理) 作变量替换

$$\xi = \mathbf{x} - \mathbf{w}t, \quad \tau = t. \quad (4.15)$$

则 $\partial_\tau = \mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})}$ 、 $\nabla_\xi = \nabla$ 。于是 $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ 是修改后方程组的解，当且仅当 $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ 作为 (ξ, τ) 的函数是标准系统式 4.2 的解。

证明直接对式 4.15 求链式法则： $\partial_t|_{\mathbf{x}} = \partial_\tau|_{\xi} - \mathbf{w} \cdot \nabla_\xi$ ，移项即 $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \partial_\tau$ 。

定理 2 的含义说明：修改后方程组的解空间与标准系统的解空间之间只隔着一个伽利略换元——每一个解都是”标准解的剪切像”（把标准解沿速度 $\mathbf{w}$ 平移）。因此本构造没有制造新的数学内容，它做的是：把标准系统与伽利略群打包成一个整体，使形式不变性成为构造的自动性质而非事后检验。这正是（逐字不变 + 补偿结构）的本质：把所需要的表示变换外包给一个新对象 $\mathbf{w}$ 去承担。

4.5 验证二：波解与速度叠加

4.5.1 波动方程与色散关系

对式 4.10 的安培型取旋度、用法拉第型消去 $\mathbf{E}$ ($\mathbf{w}$ 为常向量, 引理 3 保证算子可自由交换):

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \left(\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \right)^2 \mathbf{B} = 0, \quad (4.16)$$

对 $\mathbf{E}$ 同理。代入平面波 $e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$: $\nabla \rightarrow i\mathbf{k}$, $\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} \rightarrow -i(\omega - \mathbf{w} \cdot \mathbf{k})$, 得

$$(\omega - \mathbf{w} \cdot \mathbf{k})^2 = c^2 |\mathbf{k}|^2 \implies \boxed{\omega = c|\mathbf{k}| + \mathbf{w} \cdot \mathbf{k}} \quad (4.17)$$

(取正向分支; 负向分支对应反向传播。)这就是目标 (G2): 速度叠加不是假设, 是从方程里掉出来的。

4.5.2 相速度、群速度：叠加的两种表现

由式 4.17 直接求导:

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} = c + \mathbf{w} \cdot \hat{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{v}_g = \nabla_{\mathbf{k}} \omega = c \hat{\mathbf{k}} + \mathbf{w}. \quad (4.18)$$

相速度与群速度都等于“ c 加上 $\mathbf{w}$ 在传播方向上的分量”——正是伽利略叠加公式。三个直接推论:

- 各向异性、非色散: v_{ph} 依赖方向 $\hat{\mathbf{k}}$, 但不依赖 $|\mathbf{k}|$;
- 双程速度: 记 $w_{\parallel} = \mathbf{w} \cdot \hat{\mathbf{v}}$. 沿 $\hat{\mathbf{v}}$ 往返一趟 (单程长 L) 的平均速度为

$$v_{\text{rt}} = \frac{2L}{\frac{L}{c + w_{\parallel}} + \frac{L}{c - w_{\parallel}}} = \frac{c^2 - w_{\parallel}^2}{c} = c \left(1 - \frac{w_{\parallel}^2}{c^2} \right), \quad (4.19)$$

即往返测得的等效速度与 c 的偏差是二阶小量——单向测量与双向测量给出不同的答案, 这是本模型可内部检验的特征; - 平面波的变换: 由 $\nabla' = \nabla$ 与 $\partial_{t'} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla$,

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k}, \quad \omega' = \omega - \mathbf{u} \cdot \mathbf{k}. \quad (4.20)$$

把式 4.17 代入式 4.20 立得 $\omega' = c|\mathbf{k}'| + (\mathbf{w} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{k}'$ ——色散关系在变换下形式不变,

与 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 自洽。

4.6 数学边界：走不通的路与自由参数

4.6.1 注记：为什么路线 走不通（一阶计算）

设仍要求场做非平凡变换 $\mathbf{E}' = \mathbf{E} + a \mathbf{u} \times \mathbf{B}$ 、 $\mathbf{B}' = \mathbf{B}$ (a 待定)，并要求标准系统式 4.2 在伽利略变换下共变。用式 4.3 逐条检验：

法拉第型要求 $a = 1$ ：

$$\underbrace{\nabla \times (\mathbf{E} + a \mathbf{u} \times \mathbf{B})}_{\nabla \times \mathbf{E} - a(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{B}} = -(\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{B} \implies a = 1; \quad (4.21)$$

高斯型要求 $a = 0$ ：

$$\nabla \cdot \mathbf{E}' = \nabla \cdot \mathbf{E} - a \mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -a \frac{1}{c^2} \mathbf{u} \cdot \partial_t \mathbf{E} \stackrel{!}{=} 0 \implies a = 0. \quad (4.22)$$

a 不能同时等于 0 和 1，矛盾。这就是表 4.1 中 被标为”不可能”的完整一阶论证（系统性的分类与不可能性定理见 Le Bellac-Lévy-Leblond 1973，小节 4.7）。因此引入补偿对象 $\mathbf{w}$ （路线）不是诸多选项之一，而是保留波解的前提下最省的出路。

4.6.2 系数层修补为何不够

一个自然的替代设想：不动算子，改系数——令 c 依赖 $\mathbf{w}$ （即 $c = c(\mathbf{w})$ ，相当于把 $\mu\varepsilon$ 当成速度的函数）。这在数学上被封死，三条独立理由：

1. **奇偶性**：系数层给出的色散必为 $\omega = c(\mathbf{w})|\mathbf{k}|$ ，它是 $\mathbf{k}$ 的偶函数且各向同性；而要求式 4.17 含奇部 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{k}$ ——奇偶性对不上。
2. **方向依赖**： $\mathbf{w} \cdot \hat{\mathbf{k}}$ 依赖传播方向，任何标量系数 $c(\mathbf{w})$ 只能给出各向同性的 $|\mathbf{k}|$ 。
3. **本构层面**：要在本构关系中造出 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{k}$ ，关系式必须显含 $\mathbf{k}$ 的一次幂，即空间色散（非局域）。

一句话：叠加是”算子层”的现象，不是”系数层”的现象。这也解释了为什么构造只能动 ∂_t 。

4.6.3 本构造的三个自由参数

数学给出的是一族模型，以下三项是外部输入，数学本身不决定它们：

表 4.3: 本构造的三个自由参数（外部输入）

#	待定项	选项	影响
1	$\mathbf{w}$ 的取值	每个解给定一个常向量	决定该解的”剪切方向”
2	整体场 vs 可分介质	$\mathbf{w}$ 全局一个，或分区各自给定	多源时速度贡献是叠加还是各自独立
3	本构是否含剪切分量	弹性张量含/不含剪切项	决定方程是否支持横波解

第 2 项多说一句：若选”整体场”，多个源对 $\mathbf{w}$ 的贡献按某个权重叠加（相向对称的两源在正中恰好抵消）；若选”可分介质”，各区各自独立。两种都是自洽的数学模型，但是不同的模型——选定之前，“两列相向运动的载体之间 $\mathbf{w}$ 取什么”没有答案。

模型与理论的区别（本构造的定位）：输入 $\mathbf{w}$ 后，式 4.9–式 4.13 的每一条性质都是定理；但” $\mathbf{w}$ 本身服从什么方程”数学不回答。给它写一条演化方程、把”给定”变成”解出”，是把本模型升级为理论的下一步——那等于给 $\mathbf{w}$ 自己一个动力学。

4.7 数学谱系注记

本构造的每个组成部分都有前人做过，其中一条与式 4.9–式 4.13 逐字相同。按时间顺序：

Hertz (1890)。Hertz 发表过一组运动介质的场方程： ∂_t 换成 $\partial_t + \mathbf{v} \cdot \nabla$ ，源项取 $\mathbf{J} - \rho \mathbf{v}$ ，散度方程不动——与本构造完全一致（ $\mathbf{v}$ 即此处的 $\mathbf{w}$ ）：

表 4.4: 本构造与 Hertz 1890 方程的逐条对照

本构造	Hertz 1890
$\mathcal{D}_t^{(\mathbf{w})} = \partial_t + \mathbf{w} \cdot \nabla$	同
源项 $\mu_0(\mathbf{J} - \rho \mathbf{w})$	同
散度方程不动	同
$\mathbf{w}$: 带变换规则的补偿对象	$\mathbf{v}$: 被拖曳介质的速度（物理解释）

差别只在解释：Hertz 给 $\mathbf{v}$ 一个物理身份（被物质完全拖曳的介质），该解释后来被实验否定；本构造不给 $\mathbf{w}$ 任何身份，只规定变换规则——数学内容相同，承诺更少。

对流波动方程。声学中”风里的波”的标准写法

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} (\partial_t + \mathbf{w} \cdot \nabla)^2 \varphi = 0$$

正是 型补偿结构在另一学科中的日常形态（气动声学的标准工程方程），风的变换规则同样是 $\mathbf{w}' = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ 。这说明 的数学结构本身完全体面。

Le Bellac–Lévy-Leblond (1973)。该文对”伽利略群下的电磁型方程”做了系统分类，结论：标准系统在伽利略群下只有 $c \rightarrow \infty$ 极限的两个退化版本（电极限、磁极限）能自洽；保留有限 c 时路线 不可能。小节 4.6 的一阶计算是其最简版本。

Newton–Cartan 几何与 Hořava 引力（现代）。在当代非相对论场论中，“要让理论伽利略协变，就必须往背景里引入额外结构”已是标准操作：Newton–Cartan 几何需要一个”钟形式”（或等价地一个类时矢量场，文献通称 **ether vector**，**以太矢量**——正式术语）；Hořava 引力（2009）即为恢复伽利略式对称而显式引入该矢量场的当代实例。 $\mathbf{w}$ 在这个框架里有精确的几何身份。

4.8 与现实世界的接口

本章自始至终没有做任何物理承诺：

- c 是参数。是否把它认同为现实世界中某个测量值，不是本章的前提；
- $\mathbf{w}$ 是带变换规则的补偿对象。它是否对应任何可观察量，同样推迟；
- 式 4.19 的二阶偏差、式 4.17 的各向异性，在纯数学立场上只是模型内部的可检验特征，用于区分本模型与其他模型，不用于宣判对错。

若日后需要与现实比对：比对的结果只会决定“是否为 $\mathbf{w}$ 另写一个版本（例如给它动力学、或改其变换规则）”，不影响本章任何定理的成立——定理的前提全部在数学内部。

参考文献

- [1] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. 费曼物理学讲义: 新千年版. 第 2 卷
[M]. 李洪芳, 王子辅, 钟万衡, 译. 第 1 版版. 上海: 上海科学技术出版社, 2020.